

# Modelagem de Caso de Uso

Prof. Dr. Luã Marcelo Muriana

Engenharia e Elicitação de Requisitos  
Engenharia de Software – 2025/2



# Requisitos

---

Requisitos são sentenças que expressam as necessidades dos clientes e que condicionam a qualidade do software.

- Requisitos funcionais
- Requisitos não funcionais

# Casos de Uso

## Diagrama e descrição de casos de uso

- É uma técnica de modelagem de requisitos
- Descreve o que um sistema faz

Segundo Ivan Jacobson, um *caso de uso* é um "documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo".

Um caso de uso **narra a interação entre o sistema e os atores envolvidos**, para atingir um ou mais objetivos. Deve estar relacionado a um processo bem definido, com **começo, meio e fim**.

Exemplos: Emprestar Livro, Vender Produtos

# Casos de Uso

---

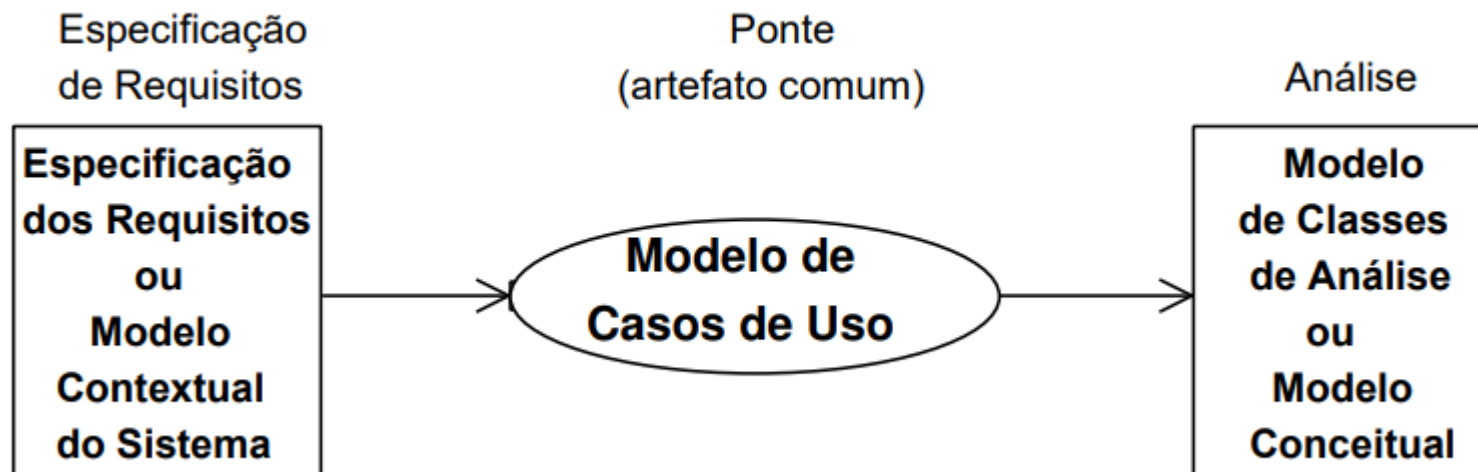
## Os casos de uso:

- Descrevem como os usuários interagem com o sistema (as funcionalidades do sistema)
  - Dão uma visão externa do sistema
  - O conjunto de casos de uso deve ser capaz de comunicar a funcionalidade e o comportamento do sistema para o cliente
- ❖ Descrevem o que o sistema faz, mas NÃO especificam como isso deve ser feito

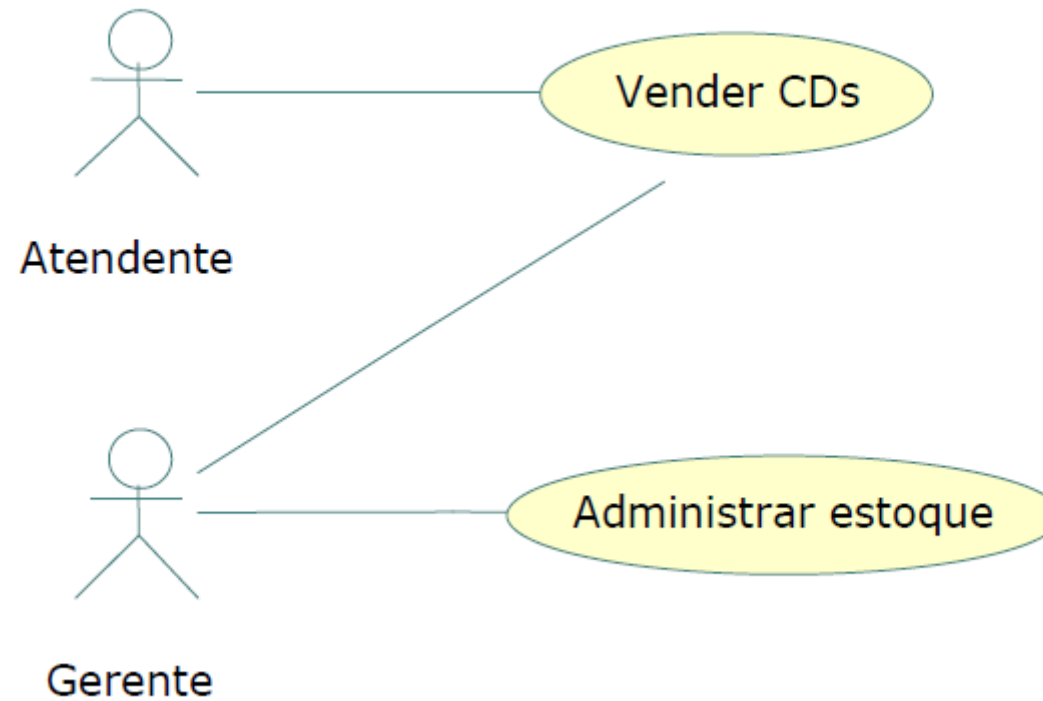
# Casos de Uso

- Podem ser identificados com base no documento de requisitos
- Podem ser utilizados como forma de identificar os requisitos, para depois escrever o documento de requisitos

Porém, o mais adequado é que sejam uma “ponte” entre Requisitos e a Análise:



# Diagrama de Caso de Uso - Exemplo



# Descrição de Caso de Uso - Exemplo

| VENDER CDS - CASO DE USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>NOME</b><br>Vender CDs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| <b>DESCRIÇÃO SUCINTA</b><br>Atendente vende um ou mais CDs a um usuário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <b>ATORES</b><br>1. Atendente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>PRÉ-CONDIÇÕES</b><br>1. Ter executado o caso de uso "CDU000_Validar Senha"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <b>FLUXO BÁSICO</b><br>1. O Atendente seleciona a opção "Vender CDs".<br>2. O Sistema exibe a lista de CDs.<br>3. O Atendente seleciona os CDs, informando as respectivas quantidades.<br>4. O Sistema exibe a lista de clientes.<br>5. O Atendente seleciona o cliente.<br>6. O Atendente seleciona a opção "Vender".<br>7. O Sistema exibe as informações da venda: CDs, quantidades e o cliente.<br>8. O Atendente confirma as informações da venda.<br>9. O Sistema efetua a venda, verificando a regra RN1.<br>9.1. O Atendente seleciona o tipo de venda "À Prazo" ou "À Vista"<br>9.2. O Sistema deve executar o caso de uso "CDU001a_Vender CDs a prazo" ou o caso de uso "CDU001b_Vender CDs à vista", de acordo com a opção selecionada pelo atendente no passo anterior.<br>9.3. O Sistema atualiza o estoque de acordo com a regra RN2.<br>10. O Sistema emite a Nota Fiscal conforme ED1.<br>11. O caso de uso é encerrado. |               |
| <b>FLUXOS ALTERNATIVOS</b><br><b>(A1) Alternativa ao Passo 4 – Cliente não cadastrado</b><br>1.a O Atendente seleciona a opção "Cadastrar Cliente"<br>1.b O Sistema executa o caso de uso "CDU002_Cadastrar Cliente"<br>1.c O Sistema retoma ao Passo 4.<br><b>(A2) Alternativa ao Passo 8 – Informações Incorretas</b><br>2.a O Atendente não confirma as informações da venda.<br>2.b O Sistema retoma ao Passo 2.<br><b>(A3) Alternativa ao Passo 9 – A regra RN1 não é atendida</b><br>3.a O Sistema exibe a mensagem "Não há produtos disponíveis em estoque."<br>3.b O caso de uso é encerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| CDU001_VenderCDs.doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Página 1 de 2 |



# ELEMENTOS

## de Casos de Uso

# Diagrama de Casos de Uso - Elementos

---

## Elementos do diagrama

- Atores
- Casos de uso
- Relacionamentos
  - *Associação*
  - *Generalização*
  - *Dependência*: Extensão e Inclusão
- Fronteira do sistema

# Diagrama de Casos de Uso - ATORES

- Representam os papéis desempenhados por elementos externos ao sistema  
Ex: humano (usuário), dispositivo de hardware ou outro sistema (cliente)
- Elementos que interagem com o sistema

## Notação:



# Diagrama de Casos de Uso - ATORES

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os atores*

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

# Diagrama de Casos de Uso - ATORES

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os atores*

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um **atendente** cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um **gerente** cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

# Diagrama de Casos de Uso - ATORES

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os atores*



**E o cliente?**

Não é ator pois ele não interage com o sistema!

# Diagrama de Casos de Uso – CASO DE USO

- Representa uma funcionalidade do sistema (um requisito funcional)
- É iniciado por um ator ou por outro caso de uso
- Eventos que ocorrem no mundo real e que dão origem a uma interação entre um ator e o sistema



**Dica:** Nomeie os casos de uso iniciando por um verbo

**Notação:**

Nome do Caso de Uso

# Diagrama de Casos de Uso – CASO DE USO

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os casos de uso*

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a venda dos discos. A loja também possui um gerente cuja função é administrar o estoque para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a venda dos discos.

# Diagrama de Casos de Uso – CASO DE USO

Exemplo: Loja de CDs

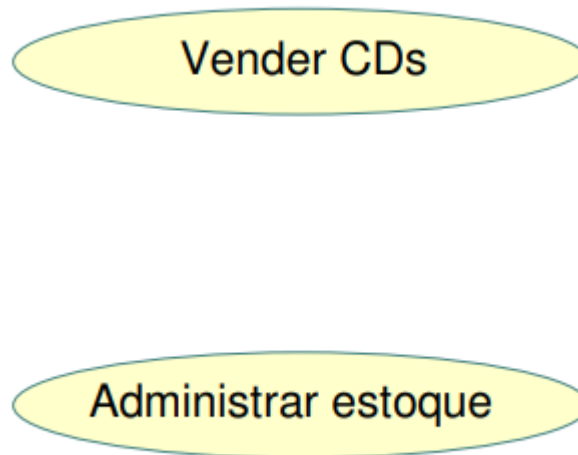
*Identificando os casos de uso*

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um atendente cuja função é atender os clientes durante a **venda dos discos**. A loja também possui um gerente cuja função é **administrar o estoque** para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a **venda dos discos**.

# Diagrama de Casos de Uso – CASO DE USO

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os casos de uso*



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

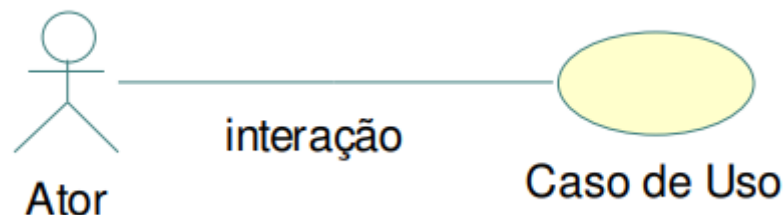
## Relacionamento de associação

- Indica que há uma interação (comunicação) entre um caso de uso e um ator
- Um ator pode se comunicar com vários casos de uso



**Dica:** Associações NÃO representam fluxo de informação

## Notação:



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

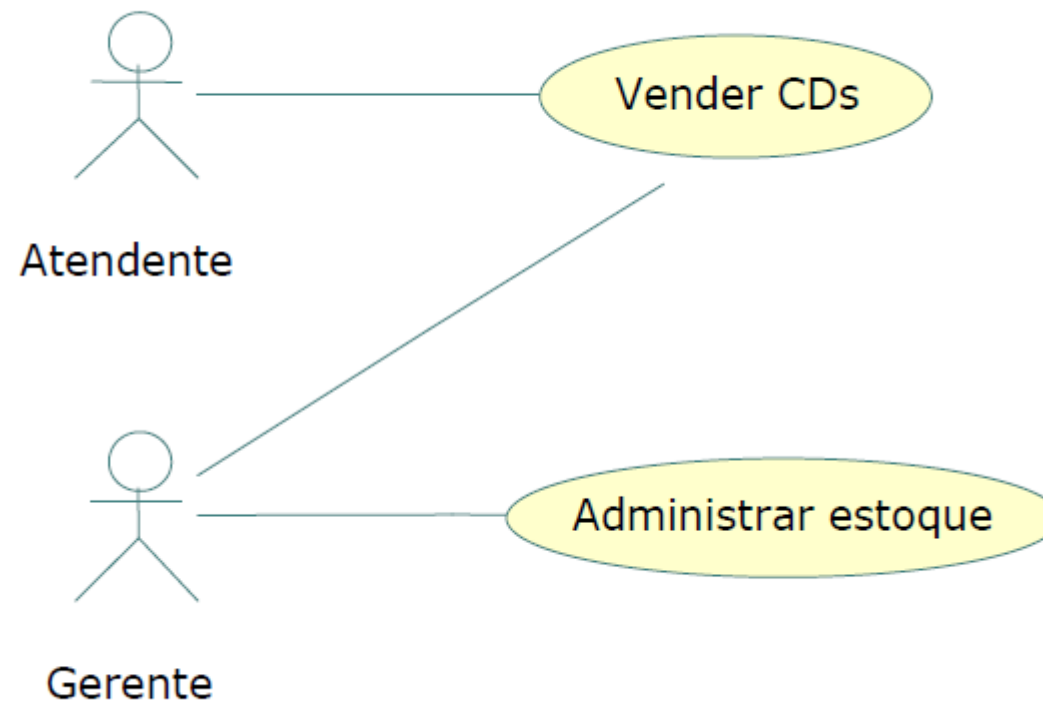
*Identificando os casos de uso*

Uma loja de CDs possui discos para venda. Um cliente pode comprar uma quantidade ilimitada de discos para isto ele deve se dirigir à loja. A loja possui um **atendente** cuja função é atender os clientes durante a **venda dos discos**. A loja também possui um **gerente** cuja função é **administrar o estoque** para que não falem discos. Além disso é ele quem dá folga ao atendente, ou seja, ele também atende os clientes durante a **venda dos discos**.

# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os casos de uso*



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

## Relacionamento de generalização

### Generalização de atores

- Quando dois ou mais atores podem se comunicar com o mesmo conjunto de casos de uso
- Um filho (herdeiro) pode se comunicar com todos os casos de uso que seu pai se comunica.



**Dica:** coloque os herdeiros embaixo

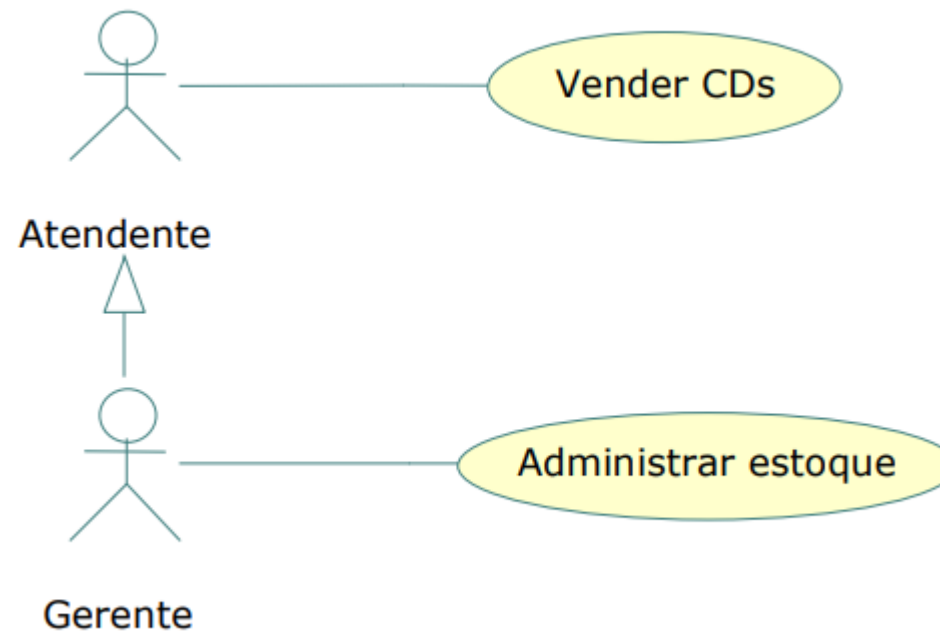
**Notação:**



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando os casos de uso*



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

## Relacionamento de generalização

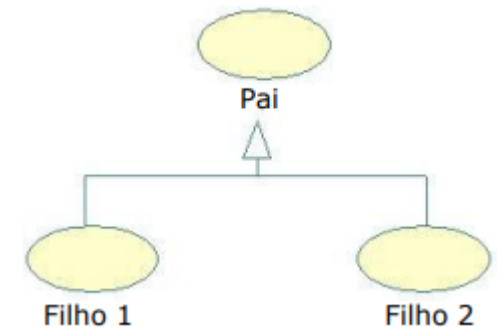
### Generalização de caso de uso

- O caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai
- O caso de uso filho pode incluir ou sobrescrever o comportamento do caso de uso pai
- O caso de uso filho pode substituir o caso de uso pai em qualquer lugar que ele apareça



**Dica:** deve ser aplicada quando uma condição resulta na definição de diversos fluxos alternativos.

**Notação:**



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando generalização dos casos de uso*

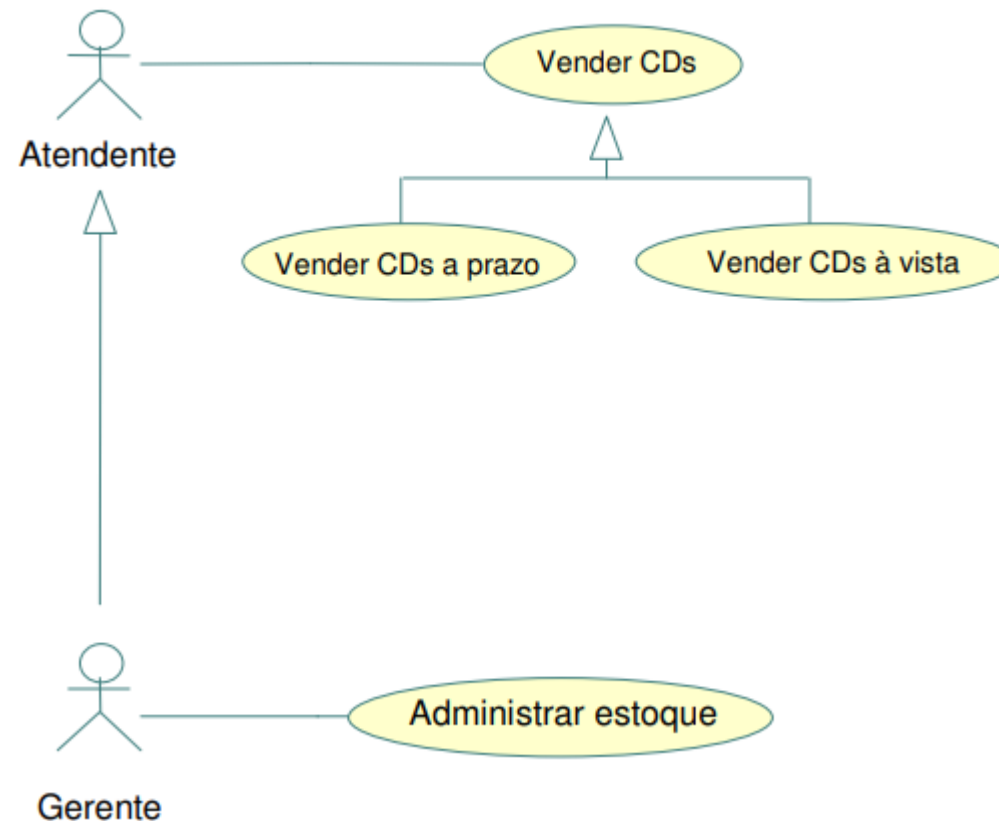
Novos requisitos:

- As vendas podem ser **à vista** ou **a prazo**. Em ambos os casos o estoque é atualizado e uma nota fiscal, entregue ao consumidor.

# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

Identificando generalização de casos de uso



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando generalização dos casos de uso*

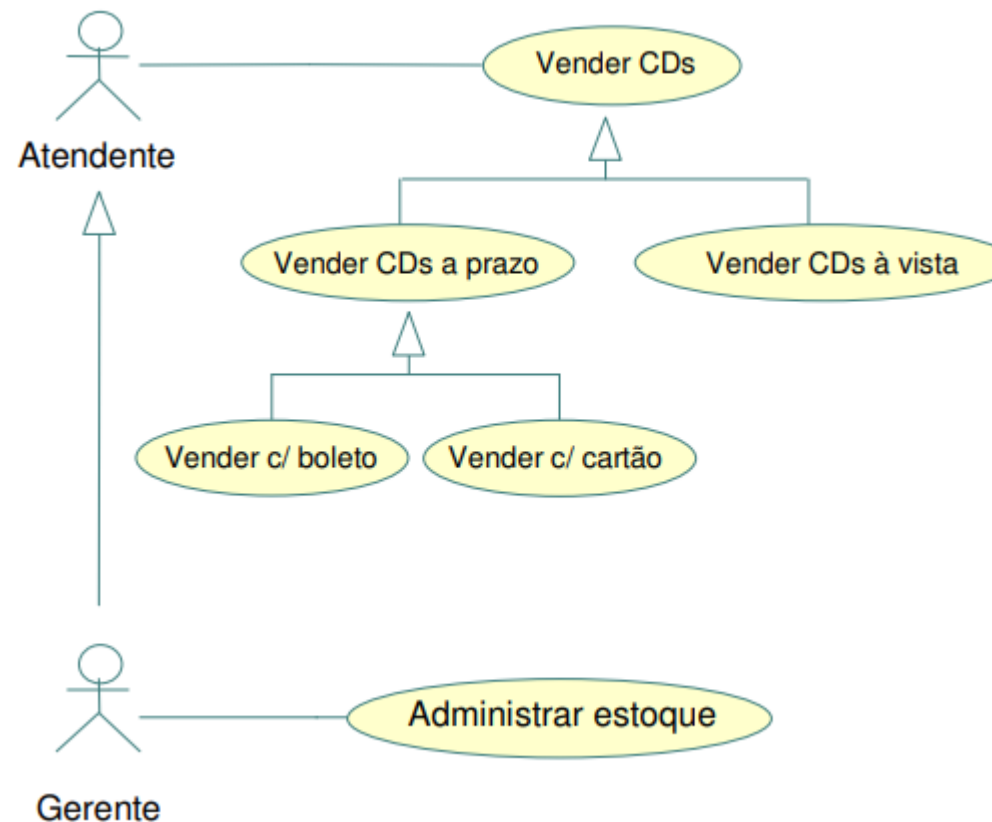
Novos requisitos:

- As vendas podem ser **à vista** ou **a prazo**. Em ambos os casos o estoque é atualizado e uma nota fiscal, entregue ao consumidor.
- **No caso de uma venda a prazo**, ela pode ser parcelada em 2 pagamentos com um acréscimo de 20%. As vendas a prazo podem ser pagas no **cartão** ou no **boleto**. Para pagamento com boleto, são gerados boletos bancários que são entregues ao cliente e armazenados no sistema para lançamento posterior no caixa. Para pagamento com cartão, os clientes com mais de 10 anos de cadastro na loja ganham o mesmo desconto das compras à vista.

# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando generalização dos casos de uso*



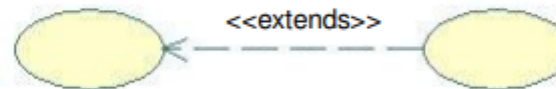
# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

## Relacionamento de dependência:

### Extensão:

- Representa uma variação/extensão do comportamento do caso de uso base
- O caso de uso estendido só é executado sob certas circunstâncias
- Separa partes obrigatórias de partes opcionais
  - Partes obrigatórias: caso de uso base
  - Partes opcionais: caso de uso estendido

**Notação: <<extends>>**



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando generalização dos casos de uso*

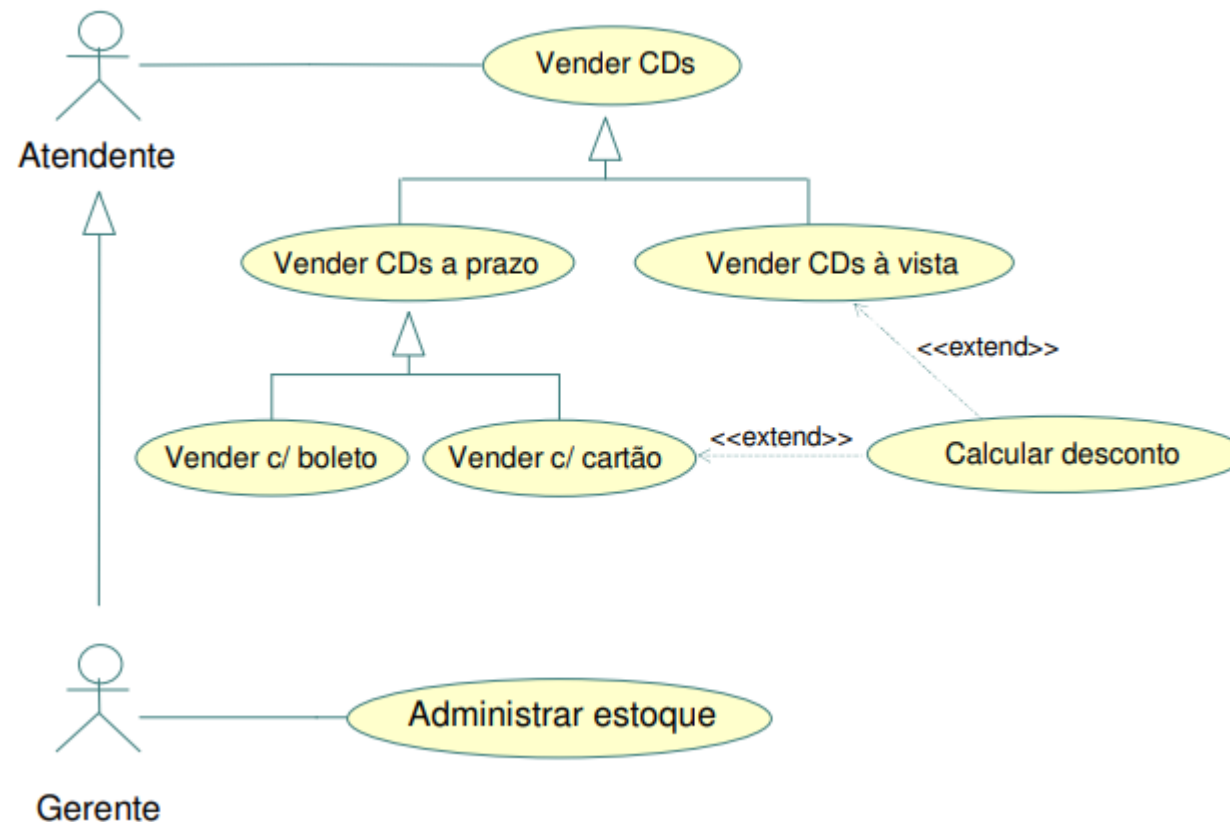
Novos requisitos:

- No caso de uma venda à vista, clientes cadastrados na loja e que comprem mais de 5 CDs de uma só vez ganham um desconto de 1% para cada ano de cadastro.
- No caso de uma venda a prazo...  
...Para pagamento com cartão, os clientes com mais de 10 anos de cadastro na loja ganham o mesmo desconto das compras à vista.

# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando dependência: extensão*



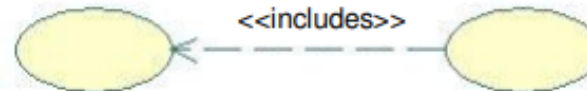
# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

## Relacionamento de dependência:

### Inclusão:

- Evita repetição ao fatorar uma atividade comum a dois ou mais casos de uso
- Um caso de uso pode incluir vários casos de uso

**Notação:** <<includes>>



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando dependência: inclusão*

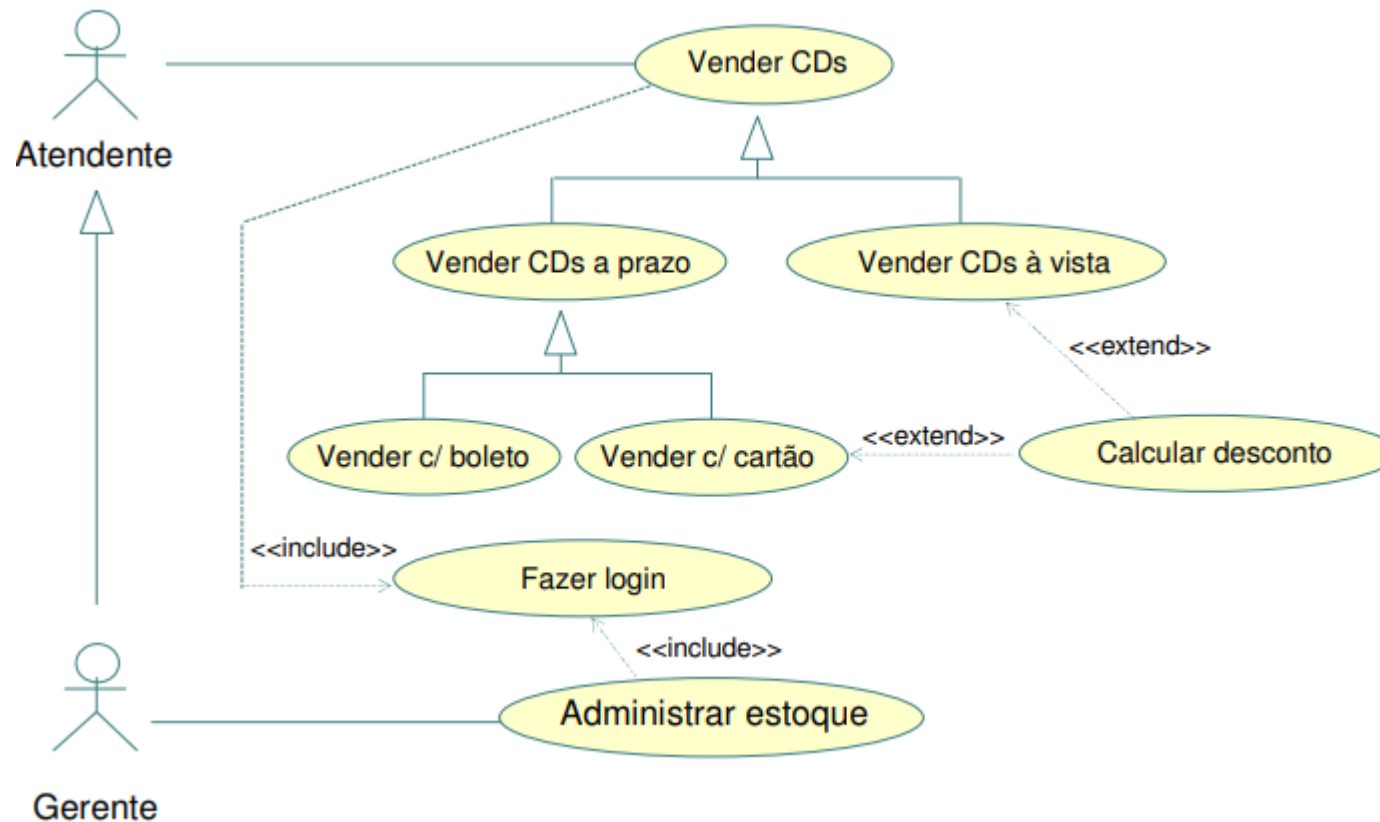
Novos requisitos:

- Para efetuar vendas ou administrar estoque, atendentes e gerentes terão que **validar** suas respectivas senhas de acesso ao sistema.

# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando dependência: inclusão*



# Diagrama de Casos de Uso – **FRONTEIRA DO SISTEMA**

- Elemento opcional
- Serve para definir a área de atuação do sistema

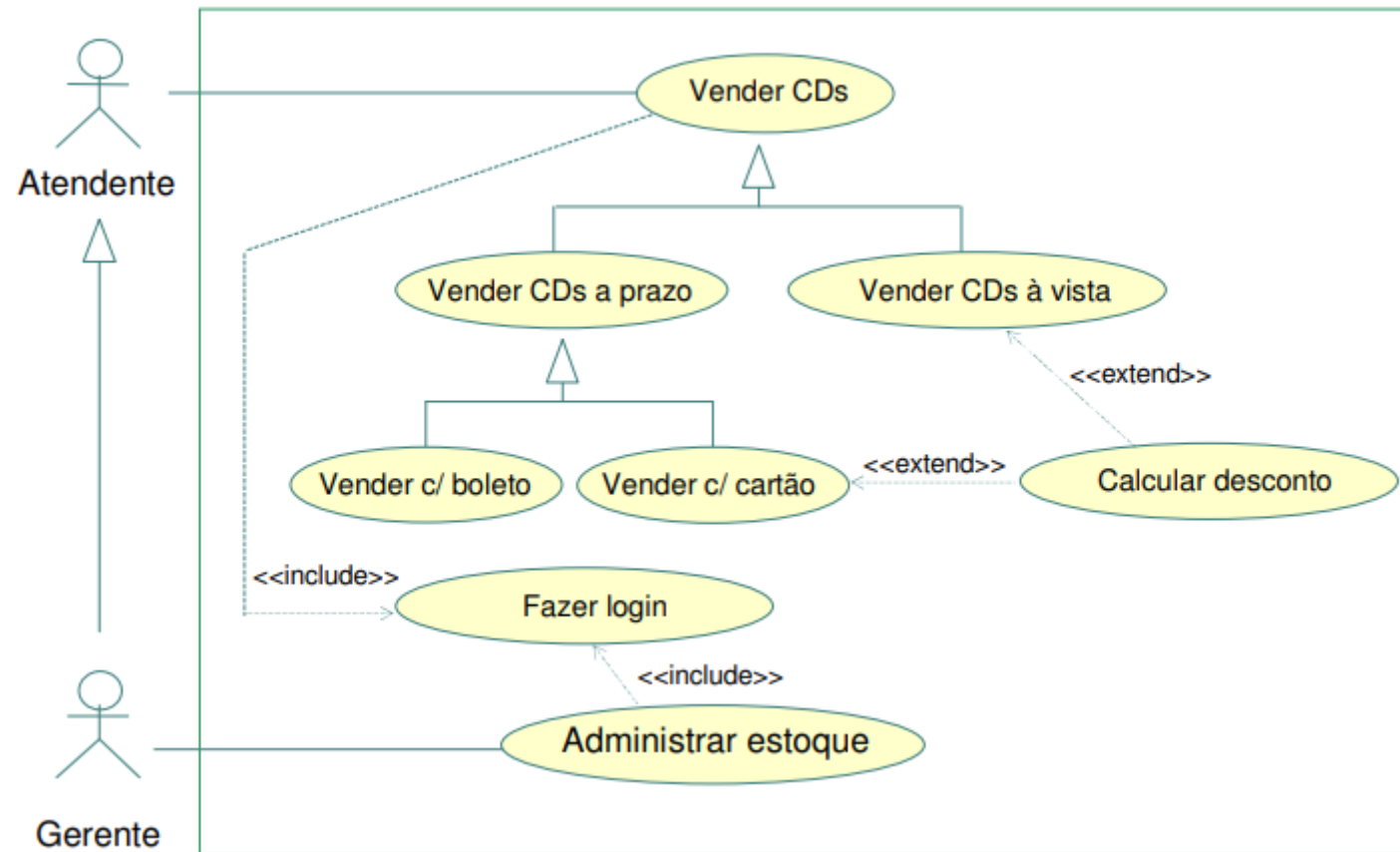
**Notação:**



# Diagrama de Casos de Uso – RELACIONAMENTOS

Exemplo: Loja de CDs

*Identificando a fronteira do sistema*



# Diagrama de Casos de Uso

---

**Um diagrama de caso de uso é excelente para:**

- Mostrar a fronteira do sistema, o que está dentro ou fora dele
- Dar uma visão geral do comportamento do sistema
  - como ele é usado e por quem



# Exemplo

# Exemplo: Blog

---

- Um blog tem um título e uma data de criação e além disso é um conjunto de conteúdo.
- Estes conteúdos (mensagens) podem ser notas ou comentários sobre as notas. Tanto notas quanto comentários têm características comuns como o texto e a data de sua criação.

## **Todo usuário possui:**

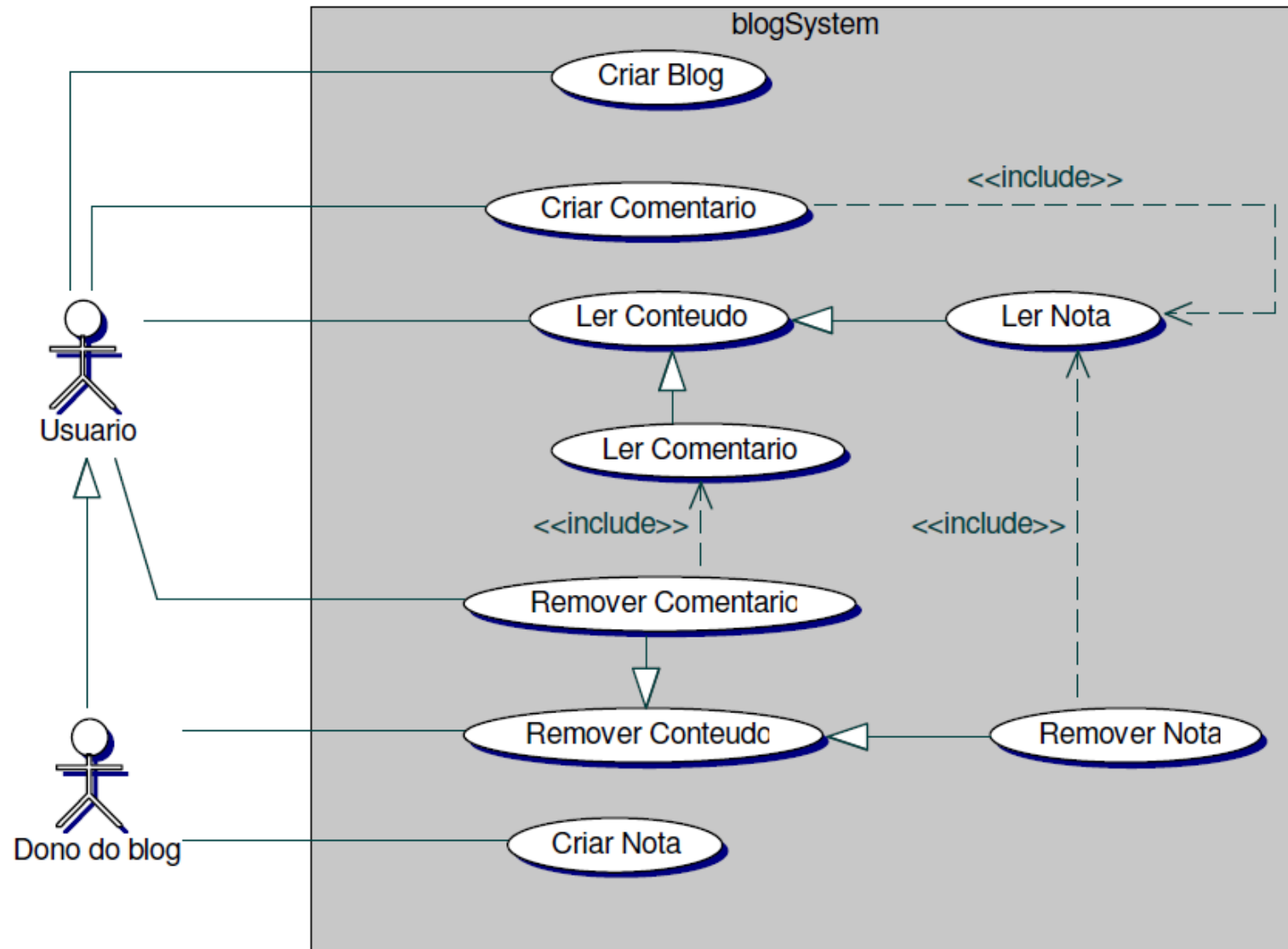
- E-mail (deve ser único, ou seja, não há mais de um usuário com o mesmo e-mail)

# Blog: O sistema deve...

---

- Permitir a criação de blogs
- Permitir a utilização de blogs
  - Qualquer usuário pode ler conteúdos
  - Somente o dono do blog pode criar notas
  - Qualquer usuário pode criar comentários. Para criar um comentário o usuários precisa ler as notas.
  - Somente o dono do blog pode remover conteúdo. Para remover um conteúdo ele precisará ler o conteúdo. Caso ele remova um comentário, o autor do comentário deve ser notificado por e-mail.

# Exemplo: Blog



# ATIVIDADE

---

Faça o caso de uso para seguinte cenário:

**Uso de um sistema de Biblioteca Escolar por alunos**



# DESCRIÇÃO

## de Casos de Uso

# Descrição de Casos de Uso

---

- A descrição é mais importante do que o diagrama
- UML não especifica padrão

## **Pode ser:**

- Informal
- Típica
- Detalhada

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO INFORMAL

Contém o nome do caso de uso e uma descrição textual de sua funcionalidade

## **Caso de Uso 01 – Cadastrando Cliente (descrição informal)**

O Cliente inicia o cadastro preenchendo a ficha cadastral e enviando a documentação necessária para o dep. de Cadastro. O Assistente de Cadastro examina a documentação enviada. Estando a documentação em ordem, o Gerente de Cadastro valida os dados da ficha cadastral e marca o cliente como aprovado.

Se houverem problemas com os documento enviados, o Assistente de Cadastro informa documentação irregular. O Cliente envia a documentação regularizada para o Assistente de Cadastro.

Se houverem problemas com os dados da ficha cadastral, o Gerente de Cadastro informa irregularidade dados cadastrais. O Cliente corrige os dados cadastrais.

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO TÍPICA

## Contém:

- Identificação do ator que iniciou o caso de uso
- Pré-requisitos (se houver) do caso de uso
- Descrição textual do:
  - Fluxo normal
  - Fluxos alternativos (se houver)

### **Caso de Uso 01 – Cadastrando Cliente (descrição típica)**

**Ator Primário:** Cliente

**Precondições:** Nenhuma

#### **Fluxo Normal**

- 1 – Cliente preenche ficha cadastral,
- 2 – Assistente de Cadastro informa recebimento documentação cadastral
- 3 – Gerente de Cadastro informa aprovação de Cliente

**Fluxo Alternativo:** documentação incompleta ou com erro

- 2a – Assistente de Cadastro Informa documentação irregular.
  - 2b – Cliente envia documentação corrigida para cadastro.
- Retorna ao passo 2.

**Fluxo Alternativo:** irregularidade nos dados cadastrais

- 3a – Gerente de Cadastro informa irregularidade dados cadastrais
- 3b – Cliente atualiza dados cadastrais.
- 3c – Retorna ao passo 3.

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## Contém:

- Nome
- Descrição sucinta
- Requisitos Funcionais Relacional
- Atores
- Pré-condições
- Pós-condições
- Fluxo básico
- Fluxos alternativos
- Estruturas de dados\*
- Regras de negócio\*
- Observações\*

Este tipo é o oficial da  
nossa disciplina!



\* opcional

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## VENDER CDS - CASO DE USO

### NOME

Vender CDs

### DESCRIÇÃO SUCINTA

Atendente vende um ou mais CDs a um usuário.

### ATORES

1. Atendente

### PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter executado o caso de uso "CDU000\_Validar Senha"

### FLUXO BÁSICO

1. O Atendente seleciona a opção "Vender CDs".
2. O Sistema exibe a lista de CDs.
3. O Atendente seleciona os CDs, informando as respectivas quantidades.
4. O Sistema exibe a lista de clientes.
5. O Atendente seleciona o cliente.
6. O Atendente seleciona a opção "Vender".
7. O Sistema exibe as informações da venda: CDs, quantidades e o cliente.
8. O Atendente confirma as informações da venda.
9. O Sistema efetua a venda, verificando a regra RN1.
- 9.1 O Atendente seleciona o tipo de venda "À Prazo" ou "À Vista"
- 9.2 O Sistema deve executar o caso de uso "CDU011A\_Vender CDs à Prazo" ou o caso de uso "CDU011B\_Vender CDs à Vista", de acordo com a opção selecionada pelo atendente no passo anterior.
- 9.3 O Sistema autoriza o estorno de acordo com a regra RN2.
10. O Sistema emite a Nota Fiscal conforme ED1.
11. O caso de uso é encerrado.

### FLUXOS ALTERNATIVOS

#### (A1) Alternativa ao Passo 4 – Cliente não cadastrado

1. O Atendente executa o caso de uso "Cadastrar Cliente".
- 1.1 O Sistema executa o caso de uso "CDU002\_Cadastrar Cliente"
- 1.2 O Sistema retorna ao Passo 4.

#### (A2) Alternativa ao Passo 7 – Informações Incorretas

1. O Atendente altera as informações de venda.
- 1.1 O Sistema retorna ao Passo 7.

#### (A3) Alternativa ao Passo 9 – A regra RN1 não é atendida

1. O Sistema exibe a mensagem "Não há produtos disponíveis para este cliente."
- 1.1 O caso de uso é encerrado.

## ESTRUTURA DE DADOS

(ED1) Nota Fiscal

- 1.1. CPF do cliente
- 1.2. Nome do cliente
- 1.3. Endereço do cliente
- 1.4. CNPJ da loja
- 1.5. Razão social da loja
- 1.6. Endereço da loja
- 1.7. Data da compra
- 1.8. Códigos dos produtos comprados
- 1.9. Descrições dos produtos comprados
- 1.10. Valores dos produtos comprados
- 1.11. Valor total da compra
- 1.12. Valor do desconto
- 1.13. Valor final da compra

## REGRAS DE NEGÓCIO

(RN1) O produto deve estar disponível em estoque.

(RN2) O sistema deve atualizar o estoque de produtos, i.e., para cada produto selecionado para venda, o sistema deve subtrair a quantidade vendida da quantidade disponível em estoque.

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## VENDER CDS - CASO DE USO

### NOME

Vender CDs

### DESCRIÇÃO SUCINTA

Atendente vende um ou mais CDs a um usuário.

### ATORES

1. Atendente

### PRÉ-CONDIÇÕES

1. Ter executado o caso de uso "CDU000\_Validar Senha"

### PÓS-CONDIÇÕES

1. Uma unidade de cada CD vendido deve ter sido diminuído do estoque.

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## FLUXO BÁSICO

- 1.O Atendente seleciona a opção "Vender CDs".
- 2.O Sistema exibe a lista de CDs.
- 3.O Atendente seleciona os CDs, informando as respectivas quantidades.
- 4.O Sistema exibe a lista de clientes.
- 5.O Atendente seleciona o cliente.
- 6.O Atendente seleciona a opção "Vender".
- 7.O Sistema exibe as informações da venda: CDs, quantidades e o cliente.
- 8.O Atendente confirma as informações da venda.
- 9.O Sistema efetua a venda, verificando a regra RN1.
- 9.1 O Atendente seleciona o tipo de venda "A Prazo" ou "À Vista"
- 9.2 O Sistema deve executar o caso de uso "CDU011A\_Vender CDs à Prazo" ou o caso de uso "CDU011B\_Vender CDs à Vista", de acordo com a opção selecionada pelo atendente no passo anterior.
- 9.3 O Sistema autoriza o estorno de acordo com a regra RN2.
- 10.O Sistema emite a Nota Fiscal conforme ED1.
- 11.O caso de uso é encerrado.

O **fluxo básico** de um caso de uso é a **sequência principal** de passos que descreve o comportamento típico de um sistema ao interagir com seus atores para alcançar o objetivo desejado. Ele **representa o caminho "normal"** ou mais comum, onde todas as interações ocorrem conforme o esperado, sem que haja exceções ou desvios.

Em um fluxo básico, cada passo é descrito de forma clara e sequencial, mostrando as **ações tomadas tanto pelos atores quanto pelo sistema**. O objetivo é garantir que o caso de uso capture o processo padrão e esperado, oferecendo uma visão simplificada e eficiente de como a interação ocorre.

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## FLUXOS ALTERNATIVOS

### (A1) Alternativa ao Passo 4 – Cliente não cadastrado

- 1.O Atendente executa o caso de uso "Cadastrar Cliente".
- 1.1 O Sistema executa o caso de uso "CDU002\_Cadastrar Cliente"
- 1.2 O Sistema retorna ao Passo 4.

### (A2) Alternativa ao Passo 7 – Informações Incorretas

- 1.O Atendente altera as informações de venda.
- 1.1 O Sistema retorna ao Passo 7.

### (A3) Alternativa ao Passo 9 – A regra RN1 não é atendida

- 1.O Sistema exibe a mensagem "Não há produtos disponíveis para este cliente."
- 1.1 O caso de uso é encerrado.

O **fluxo alternativo** de um caso de uso descreve uma **variação ou desvio do fluxo básico** que ainda permite que o objetivo do caso de uso seja alcançado, mas com uma pequena modificação no processo original. Ele ocorre quando algo diferente do cenário principal acontece, mas ainda há uma forma de lidar com a situação e completar a ação de maneira válida.

Os **fluxos alternativos** são criados para capturar condições que podem exigir tratamento diferenciado durante a execução do caso de uso. Essas variações geralmente ocorrem devido a situações específicas, como erros de entrada de dados, condições incomuns ou necessidades de validação; **o fluxo alternativo descreve um caminho que leva ao sucesso, apenas com um desvio do padrão.**

# Descrição de Casos de Uso – DESCRIÇÃO DETALHADA

## **ESTRUTURA DE DADOS**

(ED1) Nota Fiscal

1.1. CPF do cliente

1.2. Nome do cliente

1.3. Endereço do cliente

1.4. CNPJ da loja

1.5. Razão social da loja

1.6. Endereço da loja

1.7. Data da compra

1.8. Códigos dos produtos comprados

1.9. Descrições dos produtos comprados

1.10. Valores dos produtos comprados

1.11. Valor total da compra

1.12. Valor do desconto

1.13. Valor final da compra

## **REGRAS DE NEGÓCIO**

(RN1) O produto deve estar disponível em estoque.

(RN2) O sistema deve atualizar o estoque de produtos, i.e., para cada produto selecionado para venda, o sistema deve subtrair a quantidade vendida da quantidade disponível em estoque.

# Ferramentas de Modelagem de Casos de Uso

# Ferramentas de Modelagem

---

Lucidchart - <https://www.lucidchart.com/pages/pt>

Draw io - <https://app.diagrams.net/> (gratuito)

IBM Rational Rose - <http://www.ibm.com/software/rational>

Microsoft Visio - <https://www.microsoft.com/pt-br/store/collections/visio/pc>

E muitas outras neste vasto mundo chamado Internet....

# Leituras Recomendadas

**SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de Software*. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.**

- Cap. 4 – Seção 4.5.4

**PRESSMAN, Roger S. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.**

- Cap. 9 – Seção 9.2

# Referências

Esta aula foi baseada na aula do Laboratório LES/PUC-RIO

<http://www.les.inf.puc-rio.br/>

- Cockburn, A., *Writing Effective Use Cases*, Addison-Wesley, 2001.
- Fowler, M e Scott, K., *UML Distilled – A Brief Guide to the standard Object Modeling Language*, Addison Wesley Longman, 2002
- Booch, G., Rumbaugh, J. and Jacobson, I., *Unified Modeling Language User Guide*, 2nd Edition, Addison-Wesley Object Technology Series, 2005.